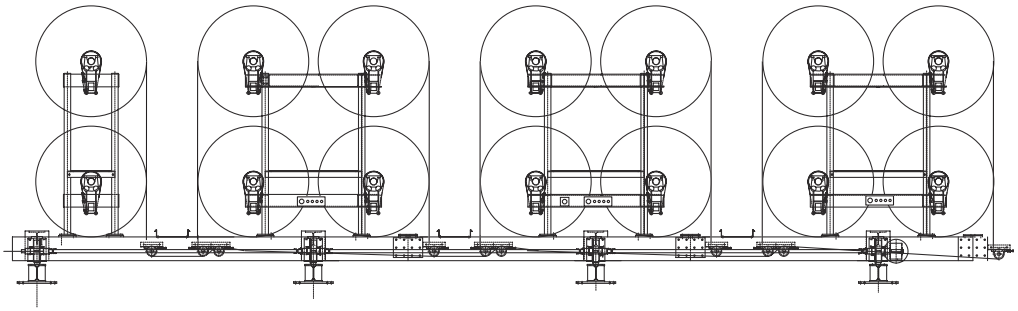
Manual de instrucciones



Soporte de plegadores de urdido S100

Indice

1. Introducción y prescripciones de seguridad . . . . . Página 1

1.1 Datos generales . . . . . Página 1
1.1.1 Uso y aplicación . . . . . Página 1
1.1.2 Modos de operación inadmisibles . . . . . Página 2
1.2 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 2
1.2.1 Dispositivos de seguridad . . . . . Página 3
1.2.2 Zonas de peligro . . . . . Página 4
1.3 Instrucciones de seguridad. . . . . Página 6

2. Descripción técnica . . . . . Página 7

2.1 Código identificador . . . . . Página 7
2.2 Uso previsto . . . . . Página 7
2.3 Datos técnicos . . . . . Página 8
2.4 Estructura y funcionamiento . . . . . Página 9
2.5 Exigencias de calidad para plegadores de urdimbre . . . . . Página 10
2.5.1 Plegadores de urdimbre sin arrollamiento. . . . . Página 10
2.5.2 Plegadores de urdimbre con arrollamiento . . . . . Página 11
2.5.3 Plegadores de urdimbre enrollados de una partida o lote. . . . . Página 12

3. Transporte, montaje y puesta en servicio . . . . . Página 13

3.1 Advertencias de transporte. . . . . Página 13
3.1.1 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 13
3.1.2 Almacenamiento y transporte . . . . . Página 13
3.2 Montaje. . . . . Página 14
3.3 Puesta en servicio . . . . . Página 14

4. Operación . . . . . Página 15

4.1 Armario de mando soporte de plegadores de urdido . . . . . Página 16
4.2 Cambio de lote . . . . . Página 17
4.2.1 Cambio de lote sin instalación de empalme de hilados automática . . . . Página 17
4.2.2 Cambio de lote con instalación de empalme de hilados automática. . . . Página 19
4.2.3 Manejo de los frenos . . . . . Página 20

5. Corrección de perturbaciones . . . . . Página 21

5.1 Datos generales . . . . . Página 21
5.2 Comportamiento en caso de perturbación . . . . . Página 21
5.3 Tabla de localización de perturbaciones . . . . . Página 22

6. Mantenimiento . . . . . Página 23

6.1 Esquema de mantenimiento . . . . . Página 23

6.2 Trabajos de mantenimiento . . . . . Página 24

6.2.1 Trabajos de mantenimiento diarios . . . . . Página 25

6.2.2 Trabajos de mantenimiento cada 14 días . . . . . Página 25

6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas . . . . . Página 25

1. Introducción y prescripciones de seguridad

1.1 Datos generales

Este manual de instrucciones contiene informaciones e instrucciones para la operación del soporte de plegadores de urdido S100. Las descripciones del soporte de plegadores de urdido son aplicables en principio para distintos tipos y tamaños constructivos.

Este manual de instrucciones es parte de una documentación compleja sobre la instalación y deben ser consideradas siempre en este contexto.

Toda persona que esté encargada del transporte, la puesta en servicio, el manejo, el mantenimiento y la reparación debe haber leído y entendido

– el manual de instrucciones,

– las prescripciones de seguridad y

– las advertencias de seguridad de los diversos capítulos y secciones.

Las indicaciones de posición "derecha", "izquierda", "delante" y "atrás" deben verse siempre en el sentido de avance de la urdimbre.

Los pictogramas y los símbolos que aparecen en el manual de instrucciones y en el soporte de plegadores de urdido se explican en el manual de instrucciones de la instalación.

1.1.1 Uso y aplicación

El soporte de plegadores de urdido está destinado exclusivamente para recibir y desenrollar plegadores. Cualquier otro uso distinto o que vaya más allá se considera como no conforme a lo prescrito. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes. El gestor industrial corre exclusivamente con el riesgo.

El soporte de plegadores de urdido está construido según el estado de la técnica y las reglas relativas a la seguridad reconocidas. Sin embargo, en su uso pueden producirse peligros para la vida y la integridad del personal operador o de terceras personas o bien daños en el soporte de plegadores de urdido y otros bienes patrimoniales.

1.1.2 Modos de operación inadmisibles

Se consideran modos de operación inadmisibles:

– La puesta en servicio del soporte de plegadores de urdido sin el manual de instrucciones.

– La anulación o puenteo de los dispositivos de seguridad durante el funcionamiento de producción.

– Todo modo de trabajo que menoscabe la seguridad efectiva de funcionamiento, en especial la manipulación consciente o irresponsable en el entorno de partes giratorias de las máquinas.

CUIDADO
Los modos de operación inadmisibles pueden poner en peligro de muerte al personal operador o a personas ajenas y tener como consecuencia destrozos en la instalación y en los materiales.

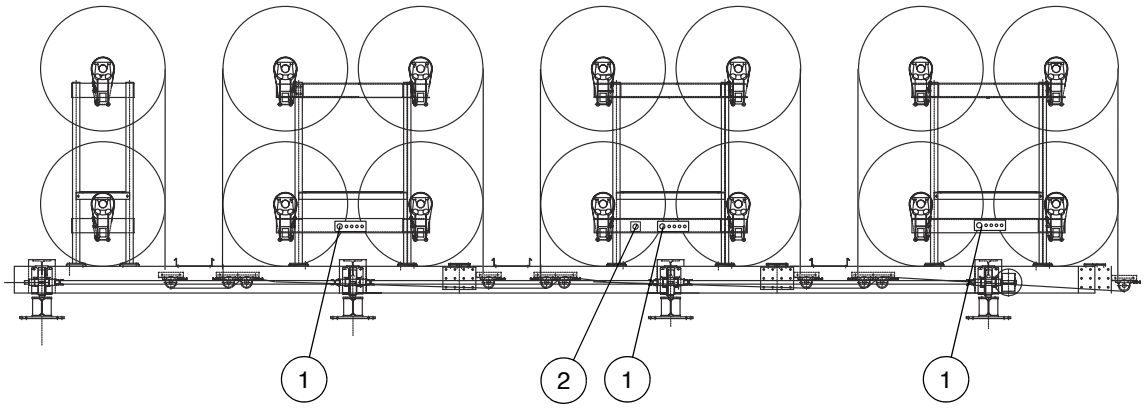
1.2 Prescripciones de seguridad

Las prescripciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las normas de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Además, deben observarse las prescripciones de seguridad especiales contenidas en los diversos capítulos de este manual de instrucciones.

- En el soporte de plegadores de urdido únicamente debe trabajar personal operador encargado para ello.
- Al ejecutar trabajos dentro del ámbito de la máquina (p. ej., mantenimiento, corrección de perturbaciones, limpieza, reparación), una segunda persona debe estar presente para vigilar y asegurar el armario de mando con el fin de evitar que se accione involuntariamente el pulsador para el modo reglaje.

1.2.1 Dispositivos de seguridad



1 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA 2 Interruptor de parada rápida

Figura 1.1 Dispositivos de seguridad

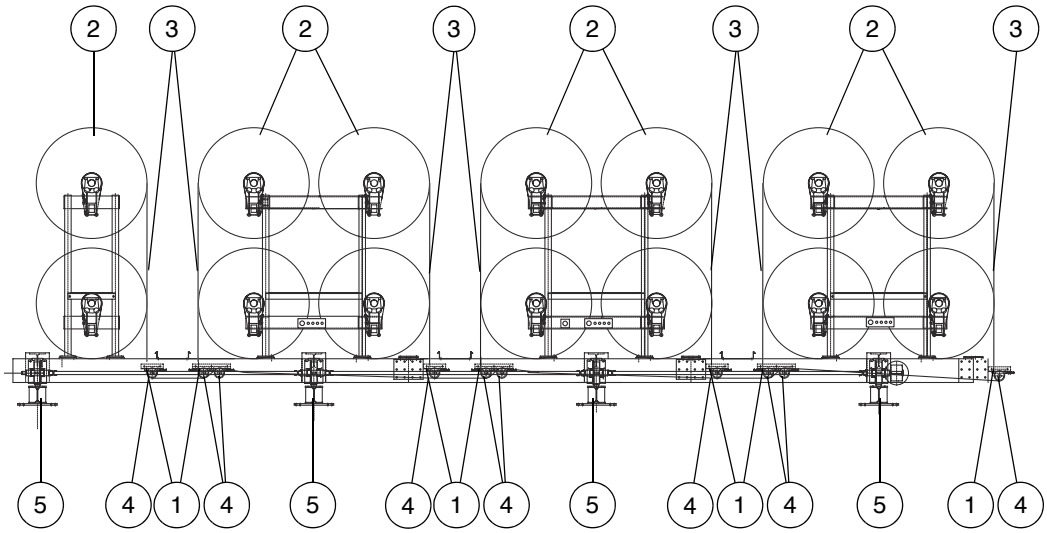
- Todos los cables conductores de energía eléctrica y todos los motores están protegidos contra cortocircuito y sobrecarga.
- En el soporte de plegadores de urdido móvil está instalada una bocina en la instalación de empalme de hilados BEN-*LINK* unido a él (véase el manual de instrucciones BEN-*LINK*). Antes y durante el movimiento del soporte de plegadores de urdido por parte de los motores de accionamiento suena una señal.

CUIDADO
Compruebe regularmente que todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente.

En el centro del soporte de plegadores de urdido se encuentra a la izquierda junto al armario de mando un interruptor de parada rápida (2) a cada lado. Pulsando el interruptor de parada rápida, el desplazamiento del soporte de plegadores de urdido se detiene inmediatamente.

En el soporte de plegadores de urdimbre se encuentran varios interruptores de PARADA DE EMERGENCIA (1) que están integrados en el correspondiente armario de mando. Accionando el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA, se desconectan instantáneamente en caso de peligro el soporte de plegadores de urdido y la instalación.

1.2.2 Zonas de peligro



1 Puntos de alimentación
2 Rodillo de urdimbre giratorio
3 Faja de urdimbre en movimiento
4 Rodillo de inversión giratorio
5 Rueda del bastidor y carril (variante)

Figura 1.2 Zonas de peligro

Riesgo de lesiones

El soporte de plegadores de urdido tiene a disposición hilos en varios rodillos giratorios para su procesamiento en la instalación de tratamiento de hilos.

CUIDADO
Peligro de lesiones por corte al tocar los hilos.
¡No introduzca las manos en la faja de urdimbre en movimiento!

Peligro de arrastre y peligro de aplastamiento

El soporte de plegadores de urdido trabaja, a causa de la aplicación, con piezas giratorias libremente accesibles. Opcionalmente, puede estar montado sobre un chasis móvil provisto de ruedas y desplazarse sobre carriles.

CUIDADO
Peligro de arrastre por los hilos en los rodillos giratorios.
¡No introduzca las manos entre el rodillo de alimentación y la faja de urdimbre en movimiento!

CUIDADO
Peligro de aplastamiento y pinzamiento por los rodillos del bastidor y el bastidor móvil.
Salga de la zona de los carriles cuando el soporte de plegadores de urdido se esté desplazando.

CUIDADO
¡Lleve guantes de protección!

Medidas de precaución

- Realice los trabajos de reglaje únicamente estando desconectada la instalación.
- Recójase en la parte posterior el cabello largo o manténgalos debajo de un sombrero.
- No lleve prendas de vestir sueltas.
- No permanezca en la zona de los carriles cuando el soporte de plegadores de urdido se esté desplazando.

Peligros por electricidad

El soporte de plegadores de urdido trabaja con una tensión de acometida peligrosa y altas intensidades de corriente.

CUIDADO
Peligro de sufrir una lesión potencialmente mortal por choque eléctrico.

1.3 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las instrucciones de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Antes de cada puesta en marcha del soporte de plegadores de urdido, controle todos los dispositivos de seguridad. Véase el capítulo 1.2.1.

- Debe prescindirse de toda forma de trabar que menoscabe la seguridad de funcionamiento del soporte de plegadores de urdido.
- Unicamente personas con conocimientos técnicos adecuados y encargadas para ello están autorizadas a trabajar en instalaciones neumáticas e instalaciones de vapor.
- Solamente especialistas en electrotecnia deben abrir los armarios eléctricos. Antes de abrir el armario eléctrico y de trabajar en la instalación eléctrica deben observarse todas las instrucciones de seguridad dadas en el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

2. Descripción técnica

2.1 Código identificador

El código identificador del soporte de plegadores de urdido es S100 y se encuentra en la placa de características en el armario de distribución neumático del soporte de plegadores de urdido.

Las designaciones, como p. ej. S100 (soporte de plegadores de urdido S100), se corresponden con las denominaciones que aparecen en el Dialog.

2.2 Uso previsto

El soporte de plegadores de urdido S100 está integrado en la instalación de tratamiento de hilos para poner a disposición de la instalación de forma continua suficiente hilo para procesar.

2.3 Datos técnicos

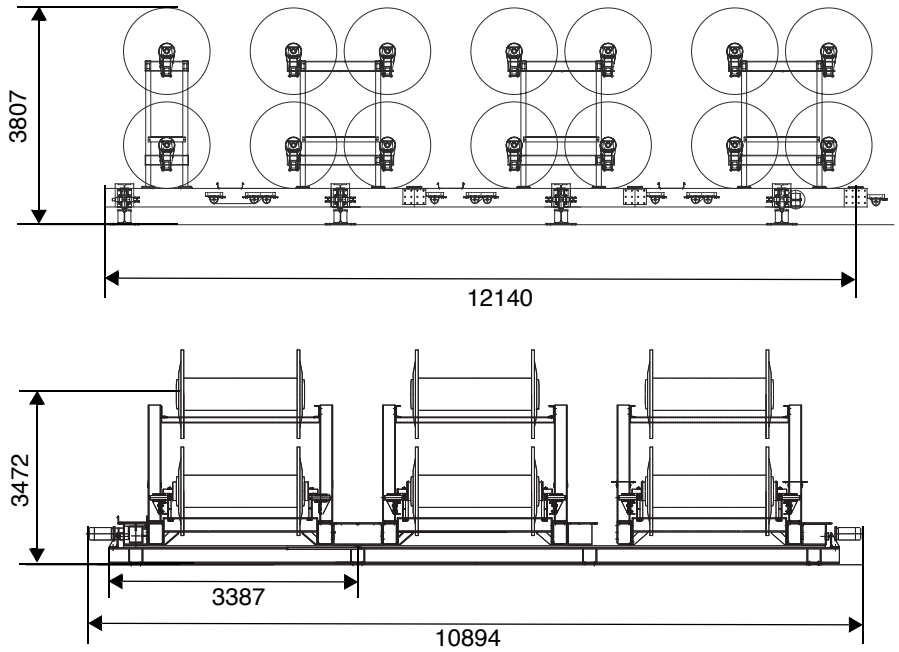


Figura 2.1 Dimensiones del soporte de plegadores de urdido móvil (ejemplo)

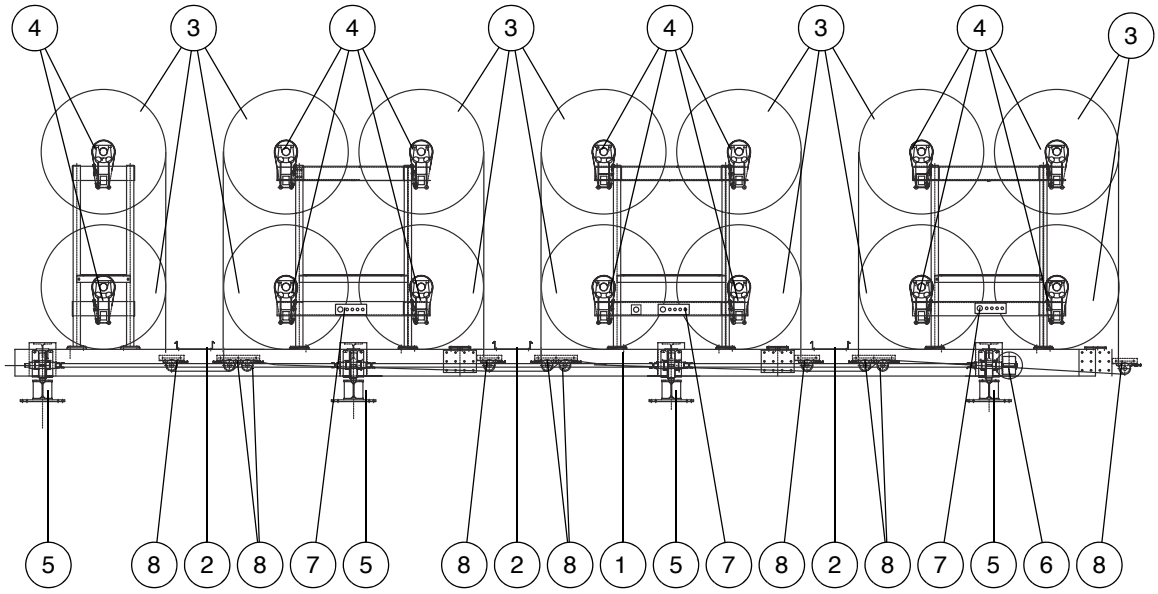
Datos generales	Anchura	3387 mm
	Anchura de avance	10894 mm
	Altura	3472 mm
	Longitud	12140 mm
	Anchura de trabajo	1800 a 2000 mm
	Peso	20320 kg
	Peso de transporte	22060 kg
Condiciones de funcionamiento	Temperatura del aire ambiente	máx. 45°C
Suministros	Aire comprimido	8,5 bar

☞ ADVERTENCIA
En el manual de instrucciones de la instalación, así como en las documentaciones de los fabricantes encontrará otros datos técnicos, también con respecto a los accionamientos.

2.4 Estructura y funcionamiento

El soporte de plegadores de urdido S100 consta de los siguientes componentes principales:

- Bastidor y de una a cuatro pasarelas (variante de ejecución doble)
- 14 plegadores de urdimbre (variante de ejecución doble)
- 10 rodillos de inversión (variante de ejecución doble)
- Equipo neumático
- 14 frenos de cinta
- Bocina como dispositivo de seguridad (variante)
- Ruedas del bastidor y carriles de guía (variante)
- Accionamiento del bastidor (variante)



1 Bastidor
2 Pasarela
3 Plegador de urdimbre
4 Freno de cinta
5 Rueda del bastidor y carril de guía (variante)
6 Accionamiento del bastidor (variante)
7 Armario de mando
8 Rodillo de inversión

Figura 2.2 Estructura del soporte de plegadores de urdido (ejemplo)

En el soporte de plegadores de urdido se disponen los plegadores en varios bastidores. Los haces de hilos de los diversos plegadores se reunen en una faja de urdimbre y quedan a disposición para su procesamiento posterior en la instalación. El soporte de plegadores de urdido está ejecutado por duplicado para un proceso de producción en continuo, pero también puede estar ejecutado como soporte único.

El mando del soporte de plegadores de urdido S100 tiene lugar a través del panel de mandos situado en el mismo soporte de plegadores de urdido, así como a través del correspondiente Dialog de la instalación.

Los indicadores y los mandos se describen en el capítulo 4.

2.5 Exigencias de calidad para plegadores de urdimbre

Para poder aprovechar plenamente la capacidad de las encoladoras y reunidoras BENNINGER es necesario que los plegadores de urdimbre y tintura reúnan las siguientes características de calidad.

Según los datos del fabricante, en las urdidoras de gran rendimiento con rodillos compresores de alta presión se pueden realizar plegadores con estas características de calidad.

2.5.1 Plegadores de urdimbre sin arrollamiento

Las dimensiones principales y los datos de tolerancias para plegadores sin arrollamiento están fijadas en las normas

– DIN ISO 8116, parte 2: Plegadores de urdimbre – Terminología y dimensiones principales

– DIN 1037: Plegadores de tintura – Terminología y dimensiones principales

Tolerancia de excentricidad axial (Ta en mm) de los discos

Diámetro del disco hasta 915 mm Diámetro del disco mayor de 915 mm	Ta = 0,5 mm Ta = 0,75 mm

Tolerancia de excentricidad (Tr en mm) del tubo

Hilo continuo Hilo de fibras cortas	Tr = 0,25 x L / 1000 Tr = 0,4 x L / 1000

Con L = distancia entre los discos (en mm)

Método de comprobación

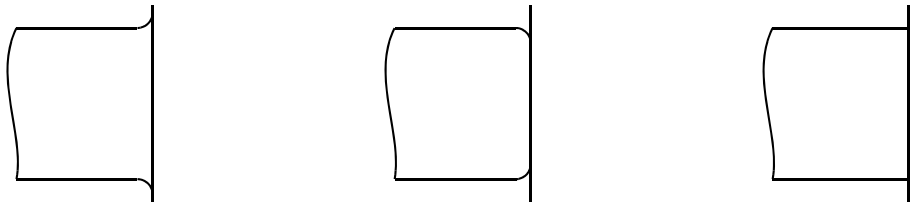
Los métodos para la comprobación de las tolerancias mencionadas están indicados en la norma DIN ISO 2013.

2.5.2 Plegadores de urdimbre con arrollamiento

Cilindricidad

Divergencia de cilindricidad máx. admisible relativa a un diámetro de D = 1000 mm	± 1 mm

no admisible: problemático: correcto:



Fuerzas de tensión del hilo

Oscilaciones máx. admisibles de las fuerzas de tensión del hilo durante el urdido:

General Denim / filamento Vidrio	± 25% ± 10% ± 5 %

Concentricidad

La concentricidad no presenta, según datos del fabricante, ninguna divergencia grave.

Métodos de comprobación

- Comprobación visual

– Controlar si la superficie de los plegadores de urdimbre y de tintura presenta irregularidades, abombamientos o es recta; p.ej. colocando encima una regla o listón recto.

– Estando la encoladora parada seguir haciendo girar los plegadores de urdimbre y tintura con la mano hasta que sean visibles hilos sueltos. En plegadores correctos todo el haz de hilos (napa) quedarán sueltos al mismo tiempo sobre todo el ancho.

- Comprobación manual

– Medir el diámetro o circunferencia de los plegadores de urdimbre y de tintura en diversas posiciones sobre todo el ancho y comprobar las diferencias de diámetro y circunferencia, respectivamente.

- Comprobación con tensiómetros para hilos

– Puntos de medición de acuerdo con la comprobación visual y manual, respectivamente, en diversas posiciones sobre todo el ancho.

2.5.3 Plegadores de urdimbre enrollados de una partida o lote

Longitud del enrollamiento

Divergencias máx. admisibles de la longitud del enrollamiento	1,5 hasta 3 ‰

Ejemplo: en una longitud de enrollamiento de 5000 m esto correspondería a 7–15 m de diferencia entre los distintos plegadores.

Diámetro del plegado

Divergencias máx. admisibles del diámetro de los plegadores	± 5 ‰

Ejemplo: con un diámetro medio del plegador de 950 mm sería

- el diámetro máx. admisible del plegador aprox. 955 mm
- el diámetro mín. admisible del plegador aprox. 945 mm.

Influjos en la calidad de los plegadores

Un test realizado por el fabricante de la urdidora muestra, en el ejemplo de la tolerancia de diámetro, que para alcanzar estas exigencias de calidad la velocidad de trabajo tiene una importancia esencial.

a) Con una velocidad de trabajo de 1400 m/min se registraron, en tres plegadores enrollados, los siguientes diámetros: 952 mm, 949 mm y 945 mm; es decir, una diferencia de 7 mm.

b) Con una velocidad de trabajo de 900 m/min se registraron, en tres plegadores enrollados, los siguientes diámetros: 925 mm, 927 mm y 925 mm; es decir, una diferencia de sólo 2 mm.

3. Transporte, montaje y puesta en servicio

3.1 Advertencias de transporte

3.1.1 Prescripciones de seguridad

CUIDADO
Peligro de lesiones mortales desplazamiento o caída de la carga debido a un error de transporte.
Tenga en cuenta, por tanto, sin falta las instrucciones de seguridad del capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.
Además, observe todas las prescripciones de seguridad locales relativas al transporte.

3.1.2 Almacenamiento y transporte

Hasta su montaje deben dejarse los subconjuntos del soporte de plegadores de urdido en sus embalajes originales y almacenarse temporalmente en una sala seca.

ATENCION
¡No almacene las cajas de transporte al aire libre o en recintos húmedos!
De lo contrario se producirán daños por corrosión, así como daños en el sistema de mando y en el cableado.

Tenga en cuenta los símbolos gráficos colocados en el embalaje, p. ej.:

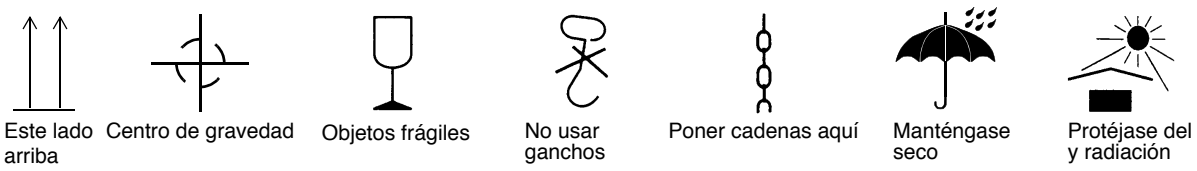


Figura 3.1 Símbolos gráficos en el embalaje

El transporte hasta la planta tiene lugar por personal especializado del gestor industrial de la instalación. Los rodillos pesados deben transportarse en la caja de transporte hasta el lugar de su montaje. Tenga en cuenta el peso de transporte (22060 kg).

El resto del transporte y la apertura de las cajas tiene lugar por personal especializado de BENNINGER.

3.2 Montaje

El montaje tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

3.3 Puesta en servicio

La primera puesta en servicio tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

4. Operación

La operación y el mando del soporte de plegadores de urdido S100 tiene lugar a través de un armario de mando con cuatro pulsadores y a través del correspondiente Dialog de la instalación.

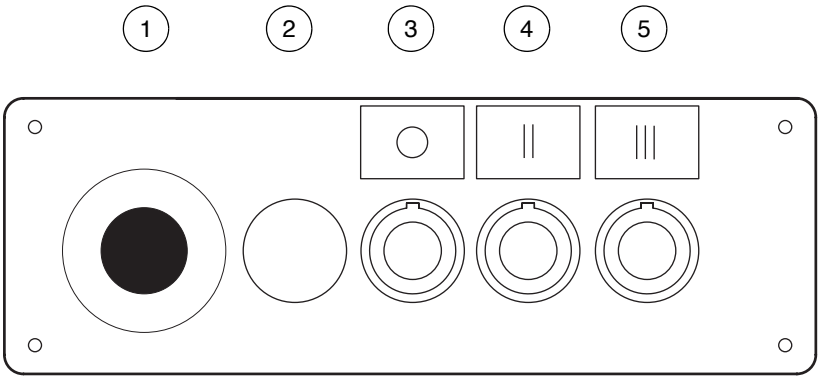
En el Dialog se ajustan y monitorizan los siguientes componentes, véase las instrucciones de servicio del Dialog:

– Valores de corrección de la regulación de la tensión al acelerar y desacelerar la instalación

– Presión de frenado en el modo reglaje

– Presión de frenado (tensión de urdimbre) para el funcionamiento de producción

4.1 Armario de mando soporte de plegadores de urdido



1 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA (rojo sobre fondo amarillo)
2 Reserva
3 Pulsador Parada la instalación (rojo)
4 Pulsador Velocidad lenta VII (verde)
5 Pulsador Velocidad de producción VIII (verde)

Figura 4.1 Armario de mando soporte de plegadores de urdido S100

Un armario de mando del soporte de plegadores de urdido se encuentra en el arriostramiento transversal entre dos pares de plegadores a un lado de la instalación y está dotado de los siguientes pulsadores:

(1) Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA.

○ Con este pulsador puede detenerse la instalación de forma regulada. Después de accionar el pulsador, éste está enclavado.

| | Con este pulsador se puede ajustar la velocidad de alimentación de la faja de urdimbre en la instalación a la velocidad lenta VII.

| | | Con este pulsador se puede ajustar la velocidad de alimentación de la faja de urdimbre en la instalación a la velocidad de producción VIII.

Adicionalmente, a la izquierda del armario de mando central a ambos lados del soporte de plegadores de urdido se encuentra un interruptor de parada rápida. Con este interruptor se puede detener el desplazamiento del soporte de plegadores de urdido.

4.2 Cambio de lote

4.2.1 Cambio de lote sin instalación de empalme de hilados automática

En un cambio de lote sin instalación de empalme de hilados automática se deben realizar los siguientes trabajos en el soporte de plegadores de urdido detenido:

* Abra los frenos del soporte de plegadores de urdido.
* Extraiga los plegadores vacíos del soporte de plegadores de urdido.
* Compruebe si los plegadores de urdimbre presentan daños, repárelos o sepárelos si fuera necesario.
* Limpie y engrase los discos de freno de los plegadores de urdimbre.
* Coloque los nuevos plegadores en el soporte de plegadores de urdido.

☞ ADVERTENCIA
Tenga en cuenta el sentido de extracción del hilo. Véase la Figura 4.2.

ATENCION
Anudar la urdimbre con muchos nudos pequeños, ya que los nudos grandes son difíciles de hacer pasar por la instalación y pueden causar daños en el revestimiento de goma de los rodillos.

* Pasar la faja de urdimbre por la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Tenga en cuenta el manual de instrucciones de los siguientes agregados de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Los cordones de distribución se pueden colocar en cuanto la urdimbre haya entrado en la instalación de encolado y se haya alcanzado toda la anchura de trabajo.

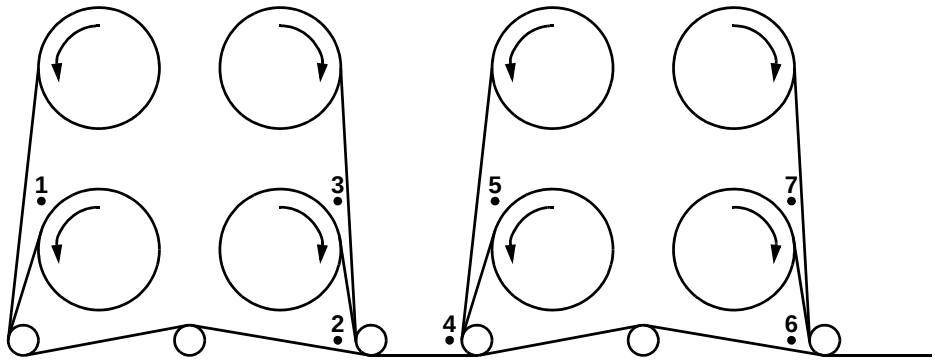


Figura 4.2 Esquema para colocar los cordones de distribución (ejemplo)

* Colocar el primer cordón de distribución entre los rodillos de urdimbre de atrás del todo (pos.1)
* Continuar con velocidad lenta VII (pulsador véase la Figura 4.1) hasta el siguiente par de rodillos de urdimbre.
* Colocar los siguientes cordones de distribución (pos. 2 y 3).
* Continuar, siempre con velocidad lenta VII (pulsador véase la Figura 4.1) a los siguientes pares de rodillos de urdimbre y colocar los restantes cordones de distribución siempre de acuerdo con las pos. 4 hasta 7

ATENCION
Sólo cuando se hayan colocado todos los cordones de distribución puede seguirse pasando la faja de urdimbre por la instalación.

4.2.2 Cambio de lote con instalación de empalme de hilados automática

En un cambio de lote con instalación de empalme de hilados automática el soporte de plegadores de urdido está ejecutado por duplicado. En paralelo al soporte de plegadores de urdido que trabaja está dispuesto un soporte de plegadores de urdido inactivo. Este se puede llenar durante el funcionamiento de la instalación. Para preparar un cambio de lote, deben efectuarse los siguientes trabajos en el soporte de plegadores de urdido inactivo:

* Abra los frenos del soporte de plegadores de urdido inactivo.
* Extraiga los plegadores vacíos del soporte de plegadores de urdido.
* Compruebe si los plegadores de urdimbre presentan daños, repárelos o sepárelos si fuera necesario.
* Limpie y engrase los discos de freno de los plegadores de urdimbre.
* Coloque los nuevos plegadores en el soporte de plegadores de urdido.

☞ ADVERTENCIA
Tenga en cuenta el sentido de extracción del hilo. Véase la Figura 4.2.

* Pase la faja de urdimbre a través del soporte de plegadores de urdido hasta la estación de preparación y ejecute allí los trabajos preliminares descritos para el empalme de hilos. Tenga en cuenta el manual de instrucciones de la instalación de empalme de hilados y de todos los agregados para el procesamiento de hilos de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Los cordones de distribución se pueden colocar en cuanto se haya enhebrado la faja de urdimbre en la estación de preparación y se haya alcanzado el ancho de trabajo completo.

* Coloque el primer cordón de distribución entre los dos rodillos de urdimbre posteriores (véase la Figura 4.2, pos. 1).
* Oprimiendo el pulsador luminoso I en la estación de preparación, avance hasta el siguiente par de rodillos de urdimbre.
* Coloque los siguientes cordones de distribución (véase la Figura 4.2, pos. 2 y 3).
* Oprimiendo el pulsador luminoso I en la estación de preparación, avance ahora hasta el siguiente par de rodillos de urdimbre y coloque los restantes cordones de distribución siempre de acuerdo con las pos. 4 a 7 (véase la Figura 4.2).

ATENCION
Una vez colocados todos los cordones de distribución puede iniciarse el empalme automático de hilos.

En la Figura 4.3 aparece representado el recorrido de la faja de urdimbre.

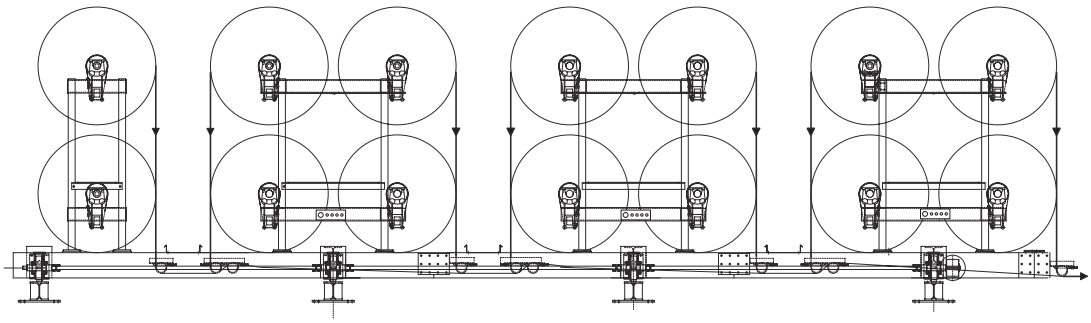


Figura 4.3 Esquema de principio del recorrido de la faja de urdimbre

4.2.3 Manejo de los frenos

En el armario de distribución neumático del correspondiente soporte de plegadores de urdido se encuentra un interruptor para abrir (colocación y extracción de los plegadores de urdimbre) y cerrar (funcionamiento de producción) los frenos.

5. Corrección de perturbaciones

5.1 Datos generales

CUIDADO
En todos los trabajos para la corrección de perturbaciones deben tenerse en cuenta las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2 de esta manual y el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

CUIDADO
Unicamente un especialista en electrotecnia puede llevar a cabo los trabajos en los componentes eléctricos o electrónicos.

5.2 Comportamiento en caso de perturbación

Las perturbaciones en el desarrollo del proceso del soporte de plegadores de urdido S100 se señalizan mediante advertencias, avisos y perturbaciones en las máscaras del Dialog.

En caso de perturbación debe procederse de la forma siguiente:

- Tenga en cuenta las indicaciones de aviso en las correspondientes máscaras del Dialog y la anotación actual en la lista de mensajes.
- Suprima la(s) causa(s) de la perturbación.
  Si se ha accionado un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA, deberá desenclavarse éste una vez suprimida la situación de peligro o reparada la perturbación.
- Reanude la operación de la instalación.

ADVERTENCIA
Si con las medidas mencionadas no fuera posible reparar una perturbación, avise al servicio técnico de BENNINGER.

5.3 Tabla de localización de perturbaciones

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Formación de nudos o enrollamiento de los hilos sobre los plegadores de urdimbre, que producen un alargamiento de algunos hilos de urdimbre o hilos muy deshilachados, con frecuentes roturas de éstos.	Diferentes tensiones de los hilos en la fileta de bobinas del soporte de plegadores de urdido.	Controlar los frenos de la fileta de bobinas y ajustarlos de nuevo, si es necesario.
	Eliminación incorrecta de la rotura del hilo.	Eliminar correctamente la rotura del hilo.
	Defecto de los órganos guíahilos.	Controlar los órganos guíahilos y cambiarlos, si es necesario.

6. Mantenimiento

6.1 Esquema de mantenimiento

Intervalo	Subgrupo	Actividad
A diario	Rieles de desplazamiento	Controlar rieles de deplazamiento, si presentes, véase el capítulo 6.2.1.
Cada 14 días	Frenos	Controlar, véase el capítulo 6.2.2.
Cada 500 horas	Soporte de plegadores de urdido completo	Controlar componentes, véase el capítulo 6.2.3.

Las actividades de mantenimiento se describen en los capítulos siguientes. Deben tenerse en cuenta las instrucciones de mantenimiento generales contenidas en el manual de instrucciones de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Encontrará todos los datos sobre los combustibles, lubricantes y consumibles en el manual de instrucciones de la instalación.

6.2 Trabajos de mantenimiento

CUIDADO
Efectúe por principio todos los trabajos de mantenimiento únicamente con el soporte de plegadores de urdido S100 desconectado.

CUIDADO
Los trabajos de mantenimiento que vayan más allás de la limpieza del soporte de plegadores de urdido solamente los puede llevar a cabo personal de mantenimiento autorizado.

CUIDADO
En todos los trabajos de mantenimiento deben observarse las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2.

☞ ADVERTENCIA
El mantenimiento regular es el requisito para una larga vida útil del soporte de plegadores de urdido.
BENNINGER recomienda por ello hacer constar en registro cronológico la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

6.2.1 Trabajos de mantenimiento diarios

* Examine los rieles de deplazamiento, si presentes, en cuanto a suciedad y cuerpos extraños, y límpielos si fuera necesario.

6.2.2 Trabajos de mantenimiento cada 14 días

* Revise los frenos visualmente y con el oído, y repárelos si fuera necesario.

☞ ADVERTENCIA
Tenga en cuenta aquí sin falta las indicaciones contenidas en la documentación de los fabricantes.

6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas

Trabajos de mantenimiento en el soporte de plegadores de urdido completo

* Compruebe la suavidad de funcionamiento y la hermeticidad de los cilindros de freno.
* Revise las bandas de freno o las zapatas de freno en cuanto a desgaste.
  Si la superficie de las guarniciones del freno se ha endurecido (p. ej., silbidos o chirridos), trátela con esmeril o sustitúyala.

☞ ADVERTENCIA
Tenga en cuenta aquí sin falta las indicaciones contenidas en la documentación de los fabricantes.

* Compruebe la suavidad de funcionamiento de los rodillos portantes y de rodamiento.
* Revise las guías axiales de los cojinetes de los rodillos de urdimbre, si presentes.